

Практическая работа 16

КЭШ, ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС И АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Цель работы

Добавить атомарный JSON-кэш, ограниченный повтор запроса и честный автономный режим с контролем времени получения и срока допустимости данных.

Описание программы

После успешной сетевой проверки справочник сохраняется во временный файл и атомарно заменяет кэш. При временном отказе выполняются не более двух попыток, затем может быть возвращена допустимая подтверждённая копия.

Общие сведения

Кэш не превращает ошибочный ответ в успех. Решение различает источник, время получения, возраст и причину перехода к копии. Повреждённые или просроченные данные не показываются как актуальные.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь может продолжить локальные расчёты с копией возрастом не более 24 часов включительно и видит источник «кэш».

Retry разрешён для таймаута, транспорта, HTTP 429 и 5xx. Отказы 401/403, повреждённый JSON и нарушение контракта не маскируются.

Логическая структура

ResilientProductCatalogService сериализует обновление, выполняет две попытки с паузой 100 мс и обращается к FileProductCatalogCache только для допустимых причин. Кэш отклоняет будущее время, возраст больше TTL и повреждённый файл.

Используемые технические средства

Java 25, HttpClient, Jackson, NIO atomic move, Clock, Executor, JUnit 5 и Gradle 9.1.

Входные и выходные данные

Входные данные. Сетевой JSON, подтверждённый файл кэша, фиксированное время, TTL 24 часа и команда ручного повтора.

Выходные данные. Каталог с источником «сеть»/«кэш» либо NO_SAVED_DATA, CORRUPT_CACHE, EXPIRED_CACHE, CLOCK_ROLLBACK, UPDATE_IN_PROGRESS.

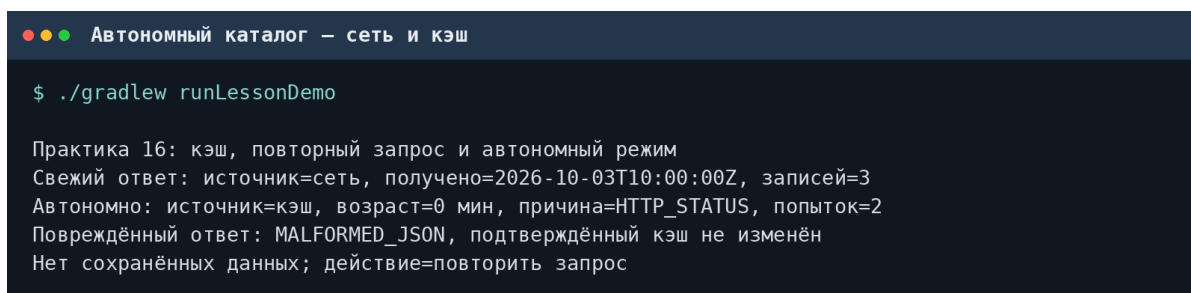
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
HTTP + retry	Не более двух попыток	Сквозной тест
Файловый кэш	Атомарность и TTL	JUnit
Сервис	Источник и причины	runLessonDemo

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Первый запрос получил три продукта из сети. При HTTP 500 выполнены две попытки, после чего выдана допустимая копия с явным источником и возрастом.



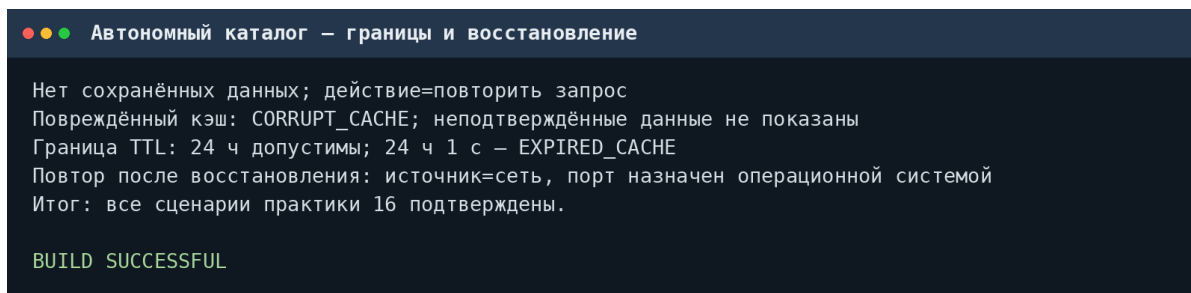
```
Автономный каталог – сеть и кэш

$ ./gradlew runLessonDemo

Практика 16: кэш, повторный запрос и автономный режим
Свежий ответ: источник=сеть, получено=2026-10-03T10:00:00Z, записей=3
Автономно: источник=кэш, возраст=0 мин, причина=HTTP_STATUS, попыток=2
Повреждённый ответ: MALFORMED_JSON, подтверждённый кэш не изменён
Нет сохранённых данных; действие=повторить запрос
```

Рисунок 1 – Свежий ответ и переход к подтверждённому кэшу

2. Повреждённый ответ не перезаписал хороший кэш. Отсутствующий, повреждённый и просроченный кэш получили разные причины; ручной повтор вернул сеть.



```
Автономный каталог – границы и восстановление

Нет сохранённых данных; действие=повторить запрос
Повреждённый кэш: CORRUPT_CACHE; неподтверждённые данные не показаны
Граница TTL: 24 ч допустимы; 24 ч 1 с – EXPIRED_CACHE
Повтор после восстановления: источник=сеть, порт назначен операционной системой
Итог: все сценарии практики 16 подтверждены.

BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 2 – Повреждение, граница TTL и ручной повтор

Вывод

Кэш сохраняется атомарно и используется только для разрешённых временных отказов. Источник и возраст видимы, граница 24 часа проверена, а повреждение и параллельное обновление дают отдельные состояния.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.